

50 Years of Reverse Correlation

Replicating Ahumada et al.'s Pioneering Study

Azal Le Bagousse, Léo Varnet

Laboratoire des Systèmes Perceptifs, Département d'Etudes Cognitives
École Normale Supérieure, PSL, CNRS (Paris, France)

17E CONGRÈS FRANÇAIS D'ACOUSTIQUE, 28 AVRIL 2025



Laboratoire des
Systèmes
Perceptifs



DEC
DÉPARTEMENT
D'ÉTUDES
COGNITIVES



1 Introduction

2 Méthodes

3 Résultats

4 Conclusion

1 Introduction

2 Méthodes

3 Résultats

4 Conclusion

Contexte - Revcorr

- La **revcorr** (**reverse correlation**) permet d'identifier les caractéristiques d'un stimulus qu'un individu utilise comme indices perceptuels

Contexte - Revcorr

- La **revcorr** (**reverse correlation**) permet d'identifier les caractéristiques d'un stimulus qu'un individu utilise comme indices perceptuels
- Analyse des variations du bruit autour d'un signal cible

Contexte - Revcorr

- La **revcorr** (**reverse correlation**) permet d'identifier les caractéristiques d'un stimulus qu'un individu utilise comme indices perceptuels
- Analyse des variations du bruit autour d'un signal cible
- Identification des zones qui perturbent la perception

Contexte - Revcorr

- La **revcorr** (**reverse correlation**) permet d'identifier les caractéristiques d'un stimulus qu'un individu utilise comme indices perceptuels
- Analyse des variations du bruit autour d'un signal cible
- Identification des zones qui perturbent la perception
- Visualisation de ces zones avec une matrice temps-fréquence de poids perceptifs

Contexte - Etudes

- Etude pionnière : Ahumada et al., 1975 (AMS75)

Time and frequency analyses of auditory signal detection

Al Ahumada Jr.

School of Social Sciences, University of California, Irvine, California

Richard Marken and Arthur Sandusky

Department of Psychology, University of California, Santa Barbara, California

(Received 24 May 1974; revised 4 November 1974)

Observers rated 500-msec bursts of wide-band Gaussian noise for presence or absence of a 100-msec, 500-Hz signal tone. The tone was present on half of the 400 trials and was centered in the noise

En-tete de l'article AMS75

Contexte - Etudes

- Etude pionnière : Ahumada et al., 1975 (*AMS75*)

Time and frequency analyses of auditory signal detection

Al Ahumada Jr.

School of Social Sciences, University of California, Irvine, California

Richard Marken and Arthur Sandusky

Department of Psychology, University of California, Santa Barbara, California

(Received 24 May 1974; revised 4 November 1974)

Observers rated **500-msec** bursts of wide-band Gaussian noise for presence or absence of a 100-msec, 500-Hz signal tone. The tone was present on half of the **400 trials** and was centered in the noise

En-tete de l'article AMS75

- Réplication → toolbox Matlab *fastACI*¹ (Osses & Varnet, 2021)

¹<https://zenodo.org/records/7888588>

1 Introduction

2 Méthodes

Expérience

Traitement des données

3 Résultats

4 Conclusion

1 Introduction

2 Méthodes

Expérience

Traitement des données

3 Résultats

4 Conclusion

Expérience

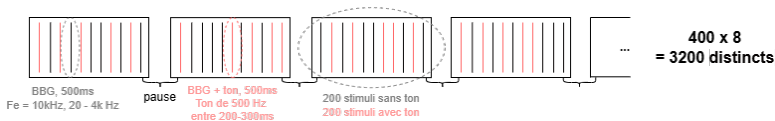


Déroulement de l'expérience

Expérience



Déroulement de l'expérience



Détail de la tâche

Comparaison avec AMS75

- Déviations minimales (réponses binaires, stimuli indépendants...)

Comparaison avec AMS75

- Déviations minimales (réponses binaires, stimuli indépendants...)

- **RSB**

Originel : $10\log_{10}(E_s/N_0) = 11.8$ dB (4 participants)

Performance : $10\log_{10}(E_s/N_0) = 18$ dB (9 participants)

Comparaison avec AMS75

- Déviations minimales (réponses binaires, stimuli indépendants...)

- **RSB**

Originel : $10\log_{10}(E_s/N_0) = 11.8$ dB (4 participants)

Performance : $10\log_{10}(E_s/N_0) = 18$ dB (9 participants)

Table 1: Performances

Condition	d'_{moy}	$\%_{\text{co}}$
AMS75	1.947	N/A
RSB = 11.8dB	0.485	59
RSB = 18dB	1.99	83

Comparaison avec AMS75

- Déviations minimales (réponses binaires, stimuli indépendants...)

- **RSB**

Originel : $10\log_{10}(E_s/N_0) = 11.8$ dB (4 participants)

Performance : $10\log_{10}(E_s/N_0) = 18$ dB (9 participants)

Table 1: Performances

Condition	d'_{moy}	% _{co}
AMS75	1.947	N/A
RSB = 11.8dB	0.485	59
RSB = 18dB	1.99	83

- $d'_{\text{RSB}=18\text{dB}} \approx d'_{\text{AMS75}}$ mais $\text{RSB}_{\text{AMS75}} = 11.8\text{dB} \neq 18\text{dB}$
→ phase d'entraînement non mentionnée

1 Introduction

2 Méthodes

Expérience

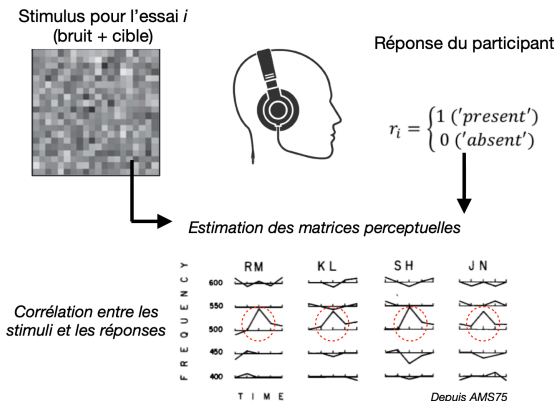
Traitement des données

3 Résultats

4 Conclusion

Traitement des données

→ Matrice temps-fréquence 5*5 = 25 régions spectro-temporelles de 50-Hz par 100-ms + poids perceptifs



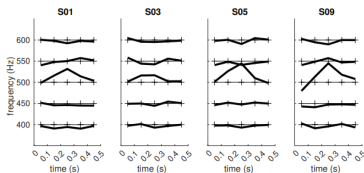
1 Introduction

2 Méthodes

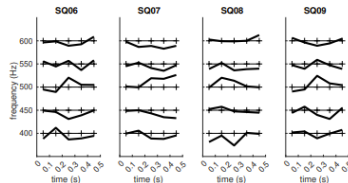
3 Résultats

4 Conclusion

Résultats

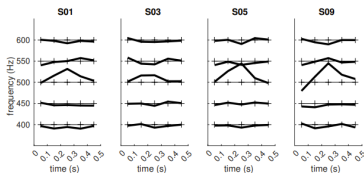


Résultats pour RSB = 11.8 dB

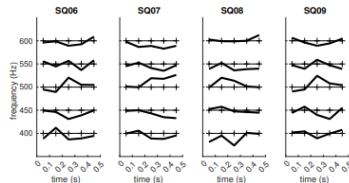


Résultats pour RSB = 18 dB

Résultats



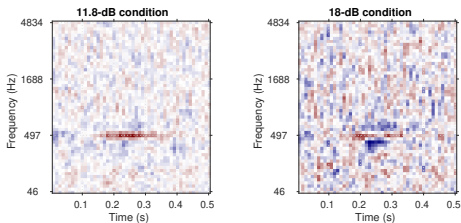
Résultats pour $RSB = 11.8$ dB



Résultats pour $RSB = 18$ dB

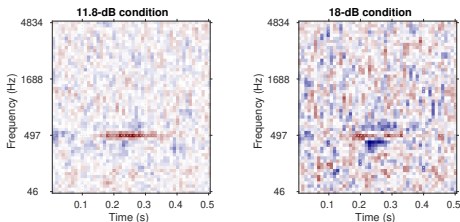
- Incertitude temporelle marquée (0.1-0.2s)
- $RSB = 18$ dB (poids hors fréquence) vs. $RSB = 11.8$ dB (poids de la zone du ton)

Auditory Classification Images (ACIs)

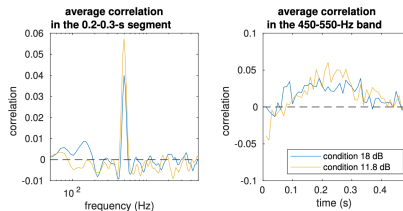


ACIs moyennes

Auditory Classification Images (ACIs)



ACIs moyennes



ACIs marginalisées

Conditions et gabarit interne

- Stratégies d'écoute différentes selon le RSB, malgré des stimuli identiques (bruits sans ton)

Conditions et gabarit interne

- Stratégies d'écoute différentes selon le RSB, malgré des stimuli identiques (bruits sans ton)
- Effet du segment temporel précédent le ton :

Conditions et gabarit interne

- Stratégies d'écoute différentes selon le RSB, malgré des stimuli identiques (bruits sans ton)
- Effet du segment temporel précédent le ton :
 - Facilitation pour $RSB = 18\text{dB}$

Conditions et gabarit interne

- Stratégies d'écoute différentes selon le RSB, malgré des stimuli identiques (bruits sans ton)
- Effet du segment temporel précédent le ton :
 - Facilitation pour $\text{RSB} = 18\text{dB}$
 - Inhibition pour $\text{RSB} = 11.8\text{dB}$

Conditions et gabarit interne

- Stratégies d'écoute différentes selon le RSB, malgré des stimuli identiques (bruits sans ton)
- Effet du segment temporel précédent le ton :
 - Facilitation pour $RSB = 18\text{dB}$
 - Inhibition pour $RSB = 11.8\text{dB}$
- Ces différences suggèrent que le gabarit interne intègre aussi les caractéristiques du bruit

1 Introduction

2 Méthodes

3 Résultats

4 Conclusion

Conclusion

- Réplication réussie des résultats d'AMS75

Conclusion

- Réplication réussie des résultats d'AMS75
- Différences entre conditions 11.8dB et 18dB (RSB) : adaptation des gabarits internes selon le RSB

Ouverture

- La toolbox fastACI facilite la conception, l'analyse et la reproductibilité computationnelle des expériences de revcorr

Ouverture

- La toolbox fastACI facilite la conception, l'analyse et la reproductibilité computationnelle des expériences de revcorr
- La réplication est une étape clé du travail scientifique, mais elle dépend de l'évolution des outils et le manque d'informations
! Crise de la réplication



Merci pour votre attention !

17E CONGRÈS D'ACOUSTIQUE FRANÇAIS

Azal Le Bagousse, Léo Varnet

- [1] A. Ahumada and J. Lovell, “Stimulus features in signal detection,” *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 49, pp. 1751–1756, June 1971.
- [2] A. Ahumada, R. Marken, and A. Sandusky, “Time and frequency analyses of auditory signal detection,” *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 57, pp. 385–390, Feb. 1975.
- [3] J. A. Swets and D. M. Green, *Signal Detection Theory & Psychophysics*.
Peninsula Publishing, 196610.1038/s41598-024-77634-w.
- [4] G. Carranante, C. Cany, P. Farri, M. Giavazzi, and L. Varnet, “Mapping the spectrotemporal regions influencing perception of french stop consonants in noise,” *Scientific Reports*, vol. 14, Nov. 2024.

- [5] R. F. Murray, “Classification images: A review,” *Journal of Vision*, vol. 11, pp. 2–2, May 2011.
- [6] P. Neri, “Classification images as descriptive statistics,” *Journal of Mathematical Psychology*, vol. 82, pp. 26–37, Feb. 2018.
- [7] A. Osses and L. Varnet, “A microscopic investigation of the effect of random envelope fluctuations on phoneme-in-noise perception,” Dec. 2022.
- [8] Osses and Varnet, “aosses-tue/fastaci: fastaci v1.0,” 2021.
- [9] L. Varnet and C. Lorenzi, “Probing temporal modulation detection in white noise using intrinsic envelope fluctuations: A reverse-correlation study,” *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 151, pp. 1353–1366, Feb. 2022.